

建立了包含 277 项细化指标的执法质态评估体系，涵盖执法程序、证据审查、法律适用等关键环节；

形成了“全量监督管理—质态分析评估—执法动态优化”的良性循环体系。

（二）建设成效

自 2024 年 6 月 24 日正式运行以来，天津市公安局执法办案管理中心通过智能化信息系统与高效警务协同机制，构建起全方位执法监督新模式，取得显著成效。天津公安机关通过这一智能化执法监督体系，实现了从“人工查、事后督”到“全时预警、全时支撑、全时监督”的转变，有效提升了执法规范化水平和工作效率，为推动公安机关新质战斗力建设提供了有力支撑。

3.5.3.5.2 江阴市公安局自主研发的 AI 智能卷宗审查系统

（一）基本信息

江苏省江阴市公安局自主研发的“AI 智能卷宗审查系统”自 2024 年 1 月上线以来，通过大模型技术在执法监督领域的创新应用。

（二）建设成效

卷宗审查规模：累计审查刑事案件卷宗 1.06 万余个、电子材料 116 万余份；

准确率与效率：卷宗要素提取准确率达 95%以上，民警阅卷效率平均提升 50%；

阅卷时间缩短：传统阅卷报告制作需半天至数日，AI 系统仅需 5 分钟；

证据审查提速：证据审查用时从平均 2 小时缩短至 40 分钟。

3.6 项目需求分析

3.6.1 业务需求分析

本项目严格遵循“降本增效、共用复用”原则，采用符合国家、省、市相

关标准的信创产品和技术路线，建设全流程智能执法辅助系统及其他配套设施内容。本项目涉及的信息系统主要是为白云区各镇街的执法人员提供全流程执法智能辅助，主要囊括了行政处罚简易流程、一般流程、行政强制流程、行政检查流程等，前提调研形成的全区各单位（镇街）需求反馈表如下：

表 3.6-1 全区各单位（镇街）需求反馈表

	功能性需求	非功能性需求	安全性需求	系统性能需求	培训和支持需求
云城街	1) 询问调查笔录智能生成需充分考虑现场复杂性，可对“六乱”、消防等职权进行模板预设。2) 调查取证方面需考虑照片实时性不足或证据不充分等问题。	无	建议增加截图带水印功能。	无	无
黄石街	照片、视频的存储分析方面，可精准识别出职权事项。	无	无	外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态，影响执法业务的正常开展。	无
棠景街	可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能。	现有系统文书生成及审批需多次退回补录，环节繁琐、耗时过长，未实现并行审批。	无	无	无
江高镇	无	1) 希望外接设备，实现电子签名、人脸识别功	无	无	无

	功能性需求	非功能性需求	安全性需求	系统性能需求	培训和支持需求
		能。2) 当前自由裁量认定存在严重主观性。			
人和镇	现有系统操作流程复杂（打印-签名-上传），无法实现电子签名功能。	无	无	希望增设离线数据缓存、联网数据同步。	无
白云湖街道	当前审核意见只有新增功能，希望增加直接修改功能并进行留痕记录。	无	无	无	无
同德街道	当前系统存在法条未及时更新，法条缺失等情况。	无	无	无	无
区消防救援大队	当前系统归档号不能自动同步生成。	无	无	外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态或系统卡顿，影响执法业务的正常开展。	无
松洲街	构建领导一键审批和超期智能提醒功能。	无	加强数据安全和隐私保护建设。	无	无
金沙街	希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准，自动生成询问笔录。	无	无	无	无

3.6.1.1 行政检查

构建行政检查环节智能辅助，检查登记之后判断是否发出检查公告。若发出，就发出公告或通知，再开展检查实施；若不发出，直接进入检查实施环节。在检查实施过程中，实现证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名等智能辅助操作，同时还有智能助手提供

支持。

3.6.1.1.1 行政检查流程

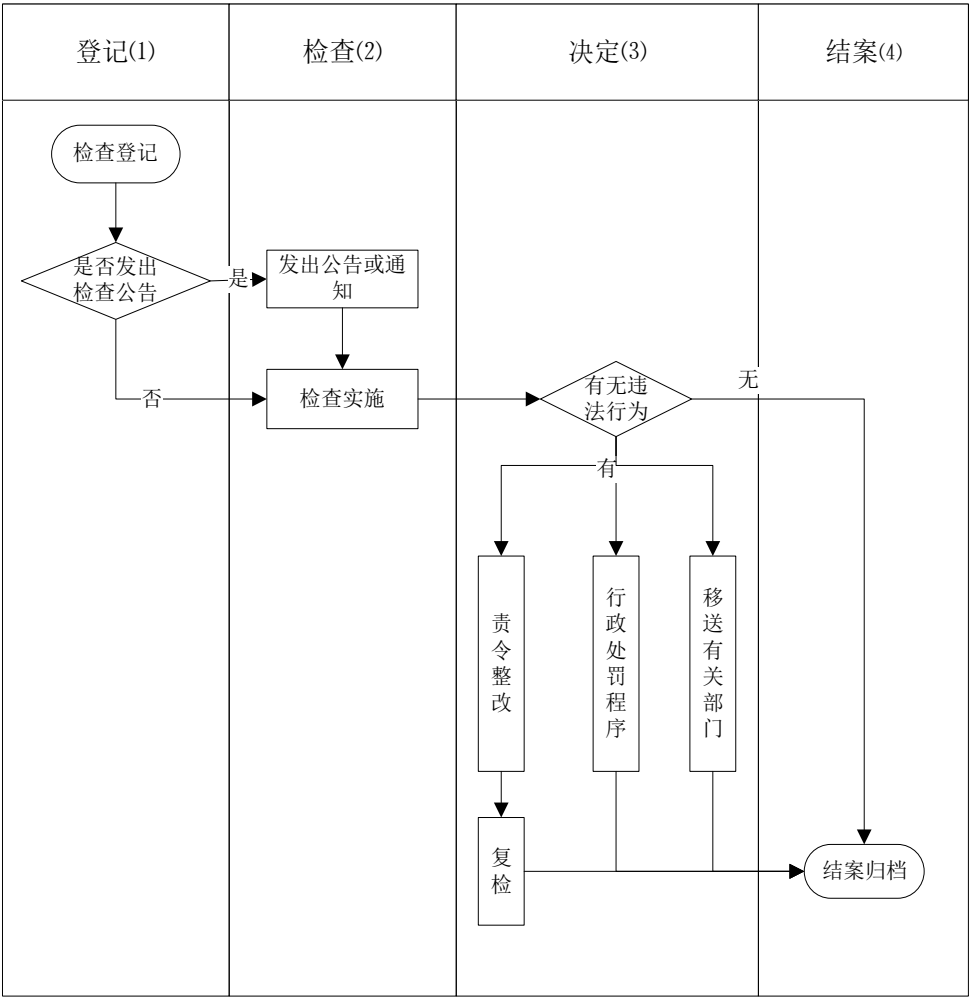


图 3.6-1 行政检查流程图

行政检查流程：

登记：对符合行政检查的案件进行登记。

检查：制定检查方案，并进行检查公告或通知，根据执法单位职责范围对案件进行检查、收集信息、编制检查报告、给出检查结论。

决定：根据检查结果作出检查决定，出具检查表或修改意见。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.1.2 行政检查需求分析

3.6.1.1.2.1 行政检查整体业务需求定位

行政检查的核心价值是 “发现违法线索、固定基础证据、界定执法方向”，其整体需求可概括为三大目标：

流程标准化：确保不同镇（街）、不同执法人员的行政检查操作（如登记内容、检查标准、结论格式）符合统一规范，避免因操作差异导致的数据碎片化，支撑全区行政执法数据汇总与监督。

操作高效化：减少人工冗余工作（如重复录入数据、手动分析证据、逐件整理归档材料），通过工具赋能提升各环节处理效率，降低执法人员工作负荷。

数据闭环化：实现行政检查数据（如检查对象信息、证据材料、结论）与现有执法平台（如广东省行政执法信息平台 / 粤执法）、数字政府公共数据体系互通，避免 “多系统孤立、数据重复录入”，支撑后续执法环节数据复用。

3.6.1.1.2.2 流程规范化需求：统一标准，保障数据可追溯

1. 需求内容

统一登记标准：需明确行政检查登记环节的必填字段（如检查对象类型、检查事由、检查人员信息）、分类代码（如检查类型对应编码），避免不同执法人员登记内容 “缺项、错项”，确保登记数据全区可汇总、可比对。

统一检查实施规范：需明确不同领域（如市场监管、环保）行政检查的核心流程（如证据收集清单、检查步骤），以及违法事实初步认定的基本逻辑，避免因执法人员经验差异导致的 “检查漏项、定性偏差”。

统一文书格式：检查决定环节的检查表、检查报告，结案环节的归档材料，需采用统一模板（如字体、条款引用格式、签字栏位置），确保文书合规性与可读性。

2. 需求支撑逻辑

该需求的落地需依托现有执法平台（粤执法）的流程标准与文书模板资源：通过对齐粤执法已有的“行政执法流程规范”，明确行政检查各环节的统一标准；复用司法局提供的文书模板库（如标准化检查表、检查报告模板），避免重新设计格式，同时确保文书与后续行政处罚环节的格式一致性。

3.6.1.1.2.3 效率提升需求：工具赋能，减少人工冗余

效率提升是行政检查最核心的业务诉求，覆盖全流程各环节，具体需求如下：

1. 数据调取高效化（登记环节）

需求内容：登记时需快速获取检查对象（企业 / 个人）的基础信息（如企业注册地址、信用记录、历史执法记录）、公共数据（如人口信息、地理信息），无需手动逐字段录入，避免“跨系统查询、重复录入”的低效操作。

需求支撑逻辑：需整合现有数据资源——数字政府提供的公共数据（人口、企业、地理信息）与粤执法平台存储的执法历史数据，构建“一次调取、多源复用”的数据获取机制，登记时直接关联检查对象 ID 即可加载相关信息，减少人工操作时间。

2. 证据处理智能化（检查实施环节）

需求内容：现场收集的照片、视频、音频等非结构化证据，需自动识别关键信息（如违规行为画面、涉案设备编号、当事人影像），替代人工逐件查看；同时需自动校验证据链完整性（如某类环保违规需同时收集“现场照片 + 排污台账”），若缺失则提示补充方向（如“建议收集涉案企业近 3 日排污记录”）；基于证据可初步判断是否存在违法事实，并匹配对应的法律法规条文（如占道经营对应《城市道路管理条例》具体条款），减少执法人员“查法条、判事实”的时间成本。

需求支撑逻辑：该需求需依托智能分析工具实现——通过图像识别、语

音识别技术处理非结构化证据，提取关键信息；基于行政执法专项数据（典型案例、法条库）训练的辅助模型，实现证据链校验与法条匹配，确保分析结果符合执法规范。

3. 文书生成自动化（决定环节）

需求内容：检查决定阶段，需根据检查结果（如证据清单、初步违法事实、法条依据）自动生成结构化检查报告与检查表，无需人工拼接内容；若涉及整改要求，需自动嵌入标准化整改条款（如“限 3 日内完成设备检修”），避免人工撰写遗漏关键信息。

需求支撑逻辑：需基于现有文书模板库，结合“证据数据 + 法条数据”的自动关联机制——文书模板预设固定结构（如“检查对象 - 证据清单 - 结论 - 整改要求”），系统自动从前期登记、检查数据中提取内容填充模板，同时校验格式合规性。

4. 归档同步自动化（结案环节）

需求内容：结案时需将检查过程中的证据、报告、检查表等材料自动整理归档，无需人工分类上传；同时需将结案数据（如检查结论、归档编号）同步至粤执法平台，避免“先纸质归档、后系统补录”或“多系统重复上传”的冗余操作。

需求支撑逻辑：需依托数据接口与自动化工具——通过与粤执法平台的查询 / 写入接口，实现结案数据实时同步；对无接口的模块，通过模拟人工操作的自动化工具完成材料上传，确保归档与同步“一键完成”。

3.6.1.1.2.4 现场适配需求：移动操作，支撑实时执法

1. 需求内容

行政检查多在现场开展（如企业厂区、商铺、户外场所），需支持移动端操作：可现场完成登记信息录入、证据拍照上传、检查结论初步填写；支持离

线操作（如无网络时暂存数据，联网后自动同步），避免因网络问题中断执法；界面设计需简洁直观（如常用检查类型快捷入口、大按钮操作），适配户外单手操作场景。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托专用移动执法终端与适配移动端的系统界面：终端需支持拍照、录像、离线存储功能，确保现场数据采集不受环境限制；界面需根据移动场景优化交互逻辑，减少输入操作，提升现场执法便捷性。

3.6.1.1.2.5 数据安全需求：保护隐私，保障数据合规

1. 需求内容

行政检查数据包含当事人个人信息（如身份证号、联系方式）、企业商业信息（如内部台账、经营数据），需确保数据存储、传输过程中的安全性，避免泄露；同时需记录数据操作日志（如谁调取了检查对象信息、谁修改了结论），支持后续追溯，确保数据使用合规。

2. 需求支撑逻辑

需依托现有政务云安全防护体系——通过加密传输（如数据传输加密协议）、身份认证（如执法人员账号权限管控）、操作日志记录等措施，保障数据安全；同时遵循“谁主管谁负责”的数据安全责任机制，明确数据使用与管理的合规边界。

3.6.1.2 行政处罚

构建行政处罚环节智能辅助，判断是否立案，若立案则进行调查取证。调查取证过程中实现立案条件智能辅助、调查笔录智能生成、立案审批智能辅助、处罚自由裁量智能建议、行政执法刑事衔接检测、处罚告知书生成等智能操作。之后判断是否符合听证条件，符合的话告知听证权利，再判断是否要求听证，要求的话组织听证，之后告知当事人、听取当事人陈述申辩；不符合听证条件

也会进入告知当事人、听取陈述申辩环节。接着进行法制审核，法制审核前实现法制审核意见生成的智能辅助，法制审核后，若符合听证等流程后，还会进行负责人集体讨论、案件审批，之后判断是否处罚，作出不予处罚决定或作出处罚决定并送达处罚决定书，若不处罚则移送相关部门。

3.6.1.2.1 行政处罚简易流程

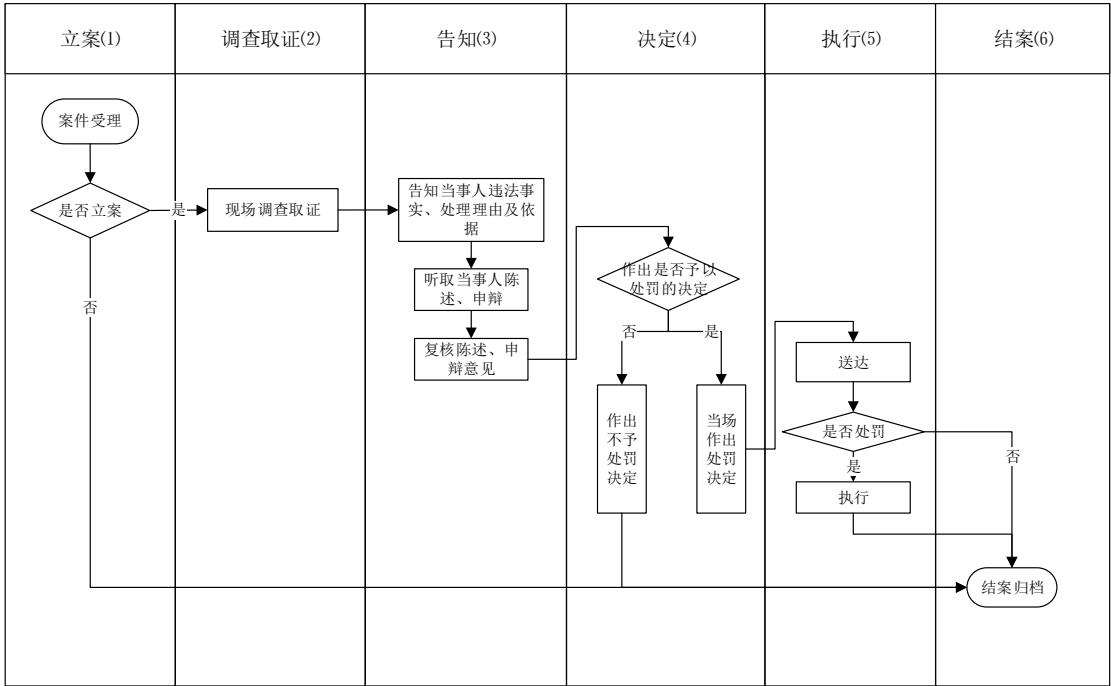


图 3.6-2 行政处罚简易流程图

- 行政处罚简易流程：
- 立案：对现场确定有违法事实的活动进行立案。
- 调查取证：通过现场调查、询问等方式进行调查取证。
- 告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。
- 决定：结合审查结果做出最后的决定。
- 执行：送达，并根据决定书的内容，相关部门和工作人员对当事人执行处罚。
- 结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.2.2 行政处罚简易流程需求分析

3.6.1.2.2.1 行政处罚简易流程整体业务需求定位

行政处罚简易流程的核心价值是 “在《行政处罚法》法定框架内，简化非必要操作、压缩办案时间，实现 ‘现场立案 - 现场处置 - 快速闭环’ ”，其整体需求可概括为三大目标：

程序合规性：确保不省略任何法定环节（如 “告知当事人权利” “复核陈述申辩意见” ），不简化关键法定要素（如处罚决定书需载明违法事实、法律依据），避免因程序瑕疵引发行政复议或诉讼。

操作高效性：减少人工冗余工作（如重复录入当事人信息、手动撰写文书、跨系统核对数据），依托工具赋能实现 “现场数据快速调取、证据自动分析、文书一键生成、执行结果实时记录”，缩短单案办案时间（通常需当场或 1-3 个工作日内完成）。

数据贯通性：实现简易流程数据（如违法事实、证据材料、处罚结果、执行情况）与前期行政检查数据、现有执法平台（如广东省行政执法信息平台 / 粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，避免 “多系统孤立录入”，确保执法全流程数据可追溯、可汇总。

3.6.1.2.2.2 程序合规性需求：锚定法定标准，避免程序瑕疵

1. 需求内容

统一法定环节执行标准：明确每个环节的法定操作边界（如 “告知环节需同步告知拟处罚内容、法律依据及陈述申辩期限” “决定环节需执法人员 2 人以上签字确认” ），避免因执法人员对法条理解偏差导致的程序遗漏（如未复核当事人申辩意见直接作出处罚）。

统一文书法定要素：确保各环节文书（如《立案审批表》《行政处罚简易程序决定书》《执行回执》）包含法定必填要素（如当事人身份信息、违法事

实描述、法律条文引用、处罚金额 / 方式、救济途径），避免因文书缺项引发合规风险。

统一环节衔接规则：明确环节间的法定衔接要求（如 “调查取证完成后需先告知当事人，再作出处罚决定” “执行完毕后需同步记录履行情况” ），避免流程倒置（如先决定后告知）。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有法定规范与标准化资源落地：通过对齐《行政处罚法》简易程序条款及 “粤执法平台” 既定流程标准，明确各环节操作边界；复用 “司法局文书模板库” 中经合规审核的标准化文书模板（如预设 “违法事实 - 法律依据 - 处罚内容” 固定结构的《行政处罚简易程序决定书》 ），确保文书要素不缺漏，无需执法人员自行设计格式。

（二）操作高效性需求：工具赋能现场，压缩办案时间

高效性是简易流程的核心诉求，需覆盖全流程各环节，通过 “数据复用、智能辅助、自动化操作” 减少人工干预，具体需求如下：

1. 数据快速复用与调取

需求内容：现场办案时，需快速调取两类核心数据：一是当事人基础信息（如企业名称、统一社会信用代码、个人身份证号、历史违法记录），二是前期行政检查数据（如检查时收集的证据、初步认定的违法事实），无需手动逐字段录入，避免 “跨系统查询 - 纸质记录 - 系统补录” 的低效模式。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制 —— 调取 “数字政府公共数据”（人口、企业基础信息）与 “粤执法平台历史数据”（当事人过往执法记录），并关联前期行政检查环节已上传的证据与事实认定结果，实现 “输入当事人名称 / ID 即可一键加载全量关联数据”，减少数据录入时间。

2. 证据智能分析与校验

需求内容：现场收集的照片、视频、询问录音等非结构化证据，需自动识别关键信息（如违规行为画面、当事人陈述重点），替代人工逐件查看；同时自动校验“证据链完整性”（如某类违规需“现场照片 + 当事人确认笔录”双证据，缺失时提示补充），避免因证据不足导致处罚决定无效。

需求支撑逻辑：需依托智能分析工具——通过图像识别技术提取证据中的关键要素（如“未佩戴安全帽”画面、“违规摆放物料”位置），通过语音识别技术将询问录音转化为文字并标注重点；结合“行政执法典型案例库”预设的证据链规则（如不同违规类型对应的必备证据清单），自动校验证据完整性，降低人工判断成本。

3. 文书自动化生成与校验

需求内容：各环节文书（如立案审批表、处罚决定书、执行回执）需基于已录入数据（当事人信息、违法事实、证据清单）自动填充内容，无需人工拼接；同时自动校验文书格式（如字体、行距、法律条文引用格式）与法定要素（如是否载明救济途径），避免格式错误或要素缺漏。

需求支撑逻辑：依托“司法局文书模板库”与自动化填充机制——模板预设固定结构与必填字段，系统从前期数据中提取对应信息（如从“调查取证”环节提取违法事实，从“法律条文库”匹配适用法条），自动填充至文书对应位置；同时通过规则引擎校验“是否遗漏法定要素”（如未填处罚履行期限则弹窗提示），确保文书合规且生成高效。

4. 执行结果实时记录与同步

需求内容：现场执行处罚（如当场收缴罚款、责令立即改正）后，需实时记录执行结果（如罚款金额、收缴时间、改正情况），并同步生成《执行回执》；若当事人未当场履行（如承诺 3 日内缴纳罚款），需支持设置“履行提醒”（如到期前 1 天自动发送短信提醒），避免遗漏执行跟踪。

需求支撑逻辑：依托移动操作终端与自动化提醒工具 —— 通过专用移动终端现场录入执行结果，系统自动关联对应案件并生成回执；对接短信服务接口，基于 “履行期限” 自动触发提醒，同时将执行数据实时同步至后续结案环节，无需人工二次录入。

3.6.1.2.2.3 数据贯通性需求：打破系统壁垒，实现数据闭环

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节录入的当事人信息，需自动同步至调查取证、告知、决定等后续环节，避免重复录入；调查取证环节收集的证据，需自动关联至决定环节的 “处罚依据”，确保事实与结论一致。

跨平台数据同步：简易流程全环节数据（如处罚决定书、执行结果）需自动同步至 “粤执法平台”，无需执法人员手动登录粤执法重复上传；结案时的归档材料（如全套文书、证据）需自动推送至区政务档案系统，实现 “一次录入、多端复用”。

数据追溯与留痕：所有操作（如修改违法事实描述、补充证据、变更执行结果）需全程记录操作人、操作时间、操作内容，支持后续执法监督时 “回溯办案过程”，确保数据修改可追溯、责任可界定。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与自动化工具落地：通过开发与 “粤执法平台” 的查询 / 写入接口，实现简易流程数据与粤执法的实时同步；对无接口的档案系统，开发专用自动化工具模拟人工操作完成材料上传；同时依托 “政务云数据管理体系”，建立操作日志记录机制，确保数据流转全程留痕。

3.6.1.2.2.4 现场适配性需求：贴合基层执法场景，提升操作便捷性

1. 需求内容

移动化操作支持：执法人员多在企业现场、户外等场景办案，需支持移动

端（手机 / 平板）完成全流程操作（如现场拍照上传证据、手写签字确认文书、离线暂存数据），避免 “现场纸质记录 - 回单位系统补录” 的割裂模式。

离线功能适配：部分现场（如偏远区域、信号薄弱地带）无网络覆盖，需支持 “离线状态下暂存数据（如当事人信息、证据），联网后自动同步至系统”，避免因网络问题中断办案。

简洁化界面设计：针对现场 “单手操作、时间紧张” 的特点，界面需简化操作步骤（如常用功能设快捷入口、减少输入框数量），避免复杂菜单跳转，降低学习与操作成本。

2. 需求支撑逻辑

依托专用移动执法终端与适配场景的界面设计：终端需支持拍照、录像、手写签字、离线存储功能，适配户外操作环境；界面设计需对齐 “粤政易” 等现有政务 APP 的交互逻辑，减少执法人员适应成本，确保现场操作 “简单、快速、不易出错”。

3.6.1.2.2.5 数据安全性需求：保护敏感信息，确保合规使用

1. 需求内容

当事人信息保护：简易流程数据包含当事人个人身份证号、企业商业信息（如内部台账）等敏感内容，需确保数据存储、传输过程中不泄露，仅授权执法人员可查看；禁止无关人员访问或导出敏感数据。

操作权限管控：明确不同角色（如一线执法人员、执法队长、法制审核人员）的操作权限（如执法人员仅可录入数据，队长可审批决定，法制人员可查看全案数据），避免越权操作（如执法人员擅自修改处罚金额）。

2. 需求支撑逻辑

依托现有政务云安全防护体系：通过 “数据传输加密（如 SSL 协议）、存储加密（如敏感字段脱敏）” 保障信息安全；基于 “身份认证 + 角色权限”

机制（如执法人员账号绑定工号、人脸验证登录）管控操作权限，同时记录敏感数据访问日志，确保数据使用合规。

3.6.1.2.3 行政处罚一般流程

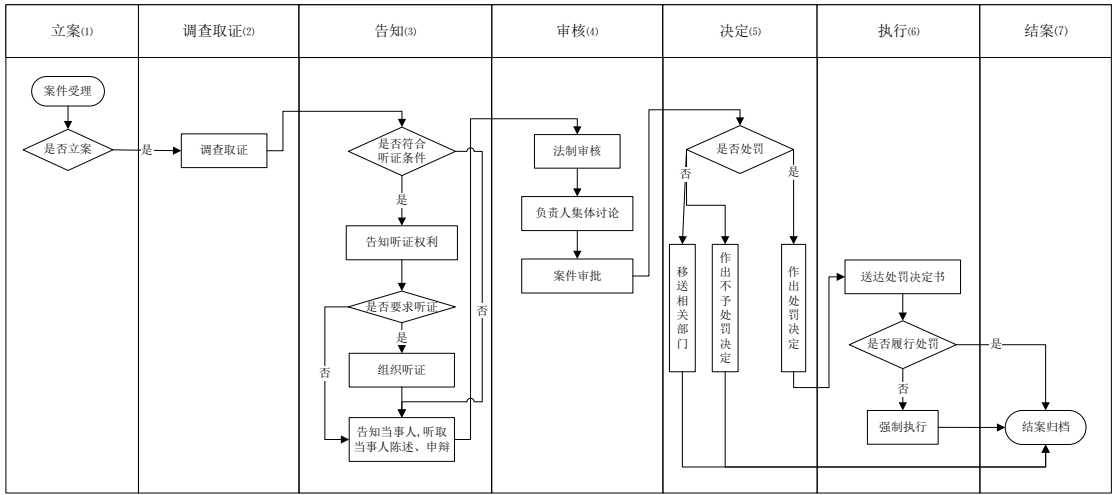


图 3.6-3 行政处罚一般流程图

行政处罚一般流程：

立案：对现场确定有违法事实的活动进行立案。

调查取证：通过现场调查、询问等方式进行调查取证。

告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。

审核：进行法制审核、负责人集体讨论，做出审核意见。

决定：结合审查结果做出最后的决定。

执行：送达，并根据决定书的内容，相关部门和工作人员对当事人执行处罚。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.2.4 行政处罚一般流程需求分析

3.6.1.2.4.1 行政处罚一般流程整体业务需求定位

行政处罚一般流程的核心价值是 “在《行政处罚法》框架内，通过多环节把关（尤其是法制审核）确保处罚决定严谨合规，同时兼顾办案效率，避免因

流程繁琐导致案件积压”，其整体需求可概括为四大目标：

全环节合规性：确保不省略法定环节（如“调查取证后需告知、审核通过后再决定”）、不简化关键审核要点（如法制审核需审查“事实认定、法律适用、程序合法性”），避免因程序或内容瑕疵引发行政复议或诉讼。

审核高效性：解决“法制审核耗时长、集体讨论材料准备繁琐”问题，通过智能辅助减少人工判断成本，缩短审核周期（如法制审核从“3 个工作日”压缩至“1-2 个工作日”）。

数据协同性：实现跨环节（立案 - 调查 - 审核 - 决定）、跨平台（与粤执法、数字政府、司法局系统）数据自动流转，避免“多系统重复录入、人工传递材料”，确保数据一致性与可追溯。

证据安全性与完整性：针对一般流程证据量大（如多份询问笔录、检测报告、现场视频）的特点，需保障证据存储安全、分类清晰，且自动校验证据链完整性，避免因证据缺失或泄露影响处罚效力。

3.6.1.2.4.2 全环节合规性需求：法定标准贯穿全程，避免程序瑕疵

1. 需求内容

统一环节操作标准：明确各环节法定边界，如“调查取证需 2 名以上执法人员签字”“告知需书面送达并记录当事人签收情况”“法制审核需出具书面审核意见（同意 / 不同意 / 补充调查）”“集体讨论需记录参会人员意见及表决结果”，避免因执法人员经验差异导致操作不规范。

统一审核核心要点：明确法制审核的必审内容（如违法事实是否清楚、证据是否充分、法律依据是否准确、程序是否合法、自由裁量是否适当），避免审核“漏项”（如仅审查法律依据，忽略程序合法性）。

统一文书法定要素：确保各环节文书（如《立案审批表》《法制审核意见书》《集体讨论记录》《行政处罚决定书》）包含法定必填项（如审核人员签

字、讨论时间、救济途径），且格式符合司法文书规范。

统一环节衔接规则：明确环节间的法定顺序（如“调查取证→告知→审核→决定”，不可倒置）与触发条件（如“审核不通过需退回补充调查，不可直接进入决定环节”），避免流程混乱。

2. 需求支撑逻辑

该需求依托现有法定规范与标准化资源落地：通过对齐《行政处罚法》一般程序条款及“粤执法平台”既定流程标准，明确各环节操作与衔接规则；复用“司法局文书模板库”中经合规审核的标准化文书（如预设“审核要点勾选栏”的《法制审核意见书》、含“参会人员签字栏”的《集体讨论记录》），确保文书要素不缺漏；同时参考“行政执法典型案例库”中“合规办案”案例，明确审核与讨论的核心关注点，无需执法人员自行界定审核范围。

3.6.1.2.4.3 审核高效性需求：智能辅助把关，缩短审核周期

审核环节（法制审核 + 集体讨论）是一般流程的效率瓶颈，需通过“智能预审核、材料自动整理、意见辅助生成”减少人工干预，具体需求如下：

1. 法制审核智能辅助

需求内容：法制审核人员接收案件材料后，需快速获取两类核心支持：一是“智能预审核结果”（系统自动检查“事实认定是否清晰、证据是否充分、法律依据是否匹配”，标注疑似问题，如“证据链缺失‘当事人确认笔录’”

“法律依据引用已失效条款”）；二是“同类案例参考”（系统推送与当前案件相似的已办结案例，展示其审核意见与整改方向），辅助审核人员快速形成结论，避免“逐页查阅材料、手动检索法条”的低效模式。

需求支撑逻辑：依托法律垂直领域模型与知识库——通过模型自动比对案件材料与“行政执法法规库”（如判断违法事实与法条的匹配度）、“证据链规则库”（如不同违法类型的必备证据清单），生成预审核报告；同时通过

知识库检索相似案例（如 “同类环保违规案件的法制审核意见”），为审核人员提供参考，减少人工判断时间。

2. 集体讨论材料自动化准备

需求内容：召开负责人集体讨论前，需自动整理会议所需材料（如案件基本情况、调查取证摘要、当事人陈述申辩意见、法制审核初步意见、同类案例参考），按 “逻辑顺序（事实 - 证据 - 意见 - 参考）” 排版生成《集体讨论材料汇编》，无需审核人员手动拼接文档；讨论后，需自动记录参会人员发言要点，生成《集体讨论记录》并支持电子签字。

需求支撑逻辑：依托文书自动化生成工具 —— 从前期环节（立案、调查、告知、审核）自动提取关键信息（如从调查环节提取 “违法事实摘要”，从审核环节提取 “初步意见”），按预设模板（司法局提供的《集体讨论材料汇编》模板）自动填充内容；通过语音识别技术将讨论发言转化为文字并标注发言人，减少人工记录成本，确保讨论记录完整准确。

3.6.1.2.4.4 数据协同性需求：跨环节跨平台数据自动流转，避免重复劳动

1. 需求内容

跨环节数据自动同步：立案时录入的 “当事人信息、违法类型” 需自动同步至调查取证环节（避免重复录入）；调查取证环节收集的 “证据清单、事实认定结果” 需自动关联至告知环节（作为告知内容依据）；告知环节的 “当事人陈述申辩意见” 需自动推送至法制审核环节（作为审核参考）；审核意见需自动同步至决定环节（支撑处罚决定生成），实现 “一次录入，全环节复用”。

跨平台数据互通：需与三类外部平台数据互通：一是 “粤执法平台”（同步案件状态，如 “已进入法制审核” “已执行完毕”）；二是 “数字政府公共数据平台”（调取当事人信用记录，如企业是否被列入经营异常名录，作为

自由裁量参考)；三是 “司法局审核系统” (法制审核意见同步至司法局备案)，避免 “人工登录多系统录入或查询”。

数据修改留痕与追溯：若某环节数据需修改 (如调查取证后补充证据、审核后调整法律依据)，需自动记录 “修改人、修改时间、修改原因”，支持后续追溯 (如 “为何变更法律依据”)，确保数据变动可查。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据整合与接口机制落地：通过 “数据接口 + 自动化工具” 双轨制实现跨平台互通 —— 开发与粤执法、数字政府的查询 / 写入接口，实现数据实时同步；对无接口的系统 (如部分司法局备案系统)，开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传；同时依托 “数据资源池” (整合立案、调查、审核等环节数据)，设置 “数据自动同步规则” (如 “调查取证完成后，触发数据同步至告知环节”)，确保跨环节数据无需人工传递；通过 “操作日志系统” 记录数据修改痕迹，满足追溯需求。

3.6.1.2.4.5 证据安全性与完整性需求：智能管理证据，保障存储与使用合规

1. 需求内容

证据智能分类与存储：对调查取证环节收集的多类型证据 (如文字笔录、照片、视频、PDF 检测报告)，需自动按 “证据类型 (书证 / 物证 / 视听资料)” “证明事项 (证明违法事实 / 证明当事人身份)” 分类归档，生成《证据清单》并关联案件编号，避免证据混乱 (如 “多份视频未标注拍摄时间”)。

证据链完整性自动校验：系统需预设不同违法类型的 “证据链规则” (如 “销售不合格产品” 需 “现场查获记录 + 产品检测报告 + 当事人询问笔录” 三证据)，自动校验已收集证据是否完整，缺失时提示 “需补充 XX 证据”，避免因证据不足导致处罚决定被撤销。

证据安全保护：证据中含当事人敏感信息（如身份证号、企业内部台账），需确存储加密（如敏感字段脱敏）、访问授权（仅案件经办人员、审核人员可查看），禁止无关人员下载或导出，避免信息泄露。

2. 需求支撑逻辑

依托智能证据管理工具与安全防护体系：通过 “图像识别（提取照片关键信息）、OCR（识别 PDF 检测报告内容）、语音识别（转化询问录音为文字）” 技术实现证据智能分类；基于 “行政执法证据规则库”（整合国家及地方关于证据要求的规范）自动校验证据链完整性；借助政务云安全防护措施（如存储加密、角色权限管控、操作日志审计）保障证据安全，符合 “网络安全等级保护” 要求。

3.6.1.2.4.6 当事人权益保障需求：规范告知与意见处理，体现执法公正性

1. 需求内容

告知内容精准化与送达可追溯：告知书需精准载明 “违法事实（引用具体证据）、拟处罚内容（金额 / 方式）、法律依据（具体法条原文）、陈述申辩期限（明确起止时间）、申请听证权利（适用情形时需说明）”，避免表述模糊（如 “违法事实仅写 ‘违规经营’，未说明具体行为”）；告知书送达后需记录 “送达方式（书面 / 电子）、送达时间、当事人签收情况”，确保可追溯。

陈述申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，需自动整理意见要点（如 “否认违法事实 / 申请减轻处罚及理由”），并关联至调查取证材料进行 “意见复核”（系统提示 “当事人否认 XX 事实，需核对调查时的 XX 证据”），复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

依托文书模板与意见处理工具：复用 “司法局标准化告知书模板”（预设

“违法事实 - 证据 - 法条 - 权利” 固定结构），系统从调查环节提取具体信息（如 “违法事实 = 未办理排污许可排放污水，证据 = 2024 年 X 月 X 日现场检测报告”）自动填充，确保告知内容精准；通过 “电子送达系统”（对接粤政易或短信平台）发送告知书，自动记录送达状态；借助 “意见分析模型” 整理当事人陈述申辩要点，对比调查证据生成复核提示，辅助执法人员高效处理意见。

3.6.1.3 行政强制

构建行政强制环节智能辅助，先判断是否履行处罚，若不履行则进行强制执行，经行政机关负责人批准后，判断是否符合采取强制措施条件。符合的话，实现智能提醒、处罚情况核查、强制执行文书生成等智能辅助，之后出示执法证、催告当事人履行义务，再判断当事人是否到场，到场的话告知当事人相关权利等，不到场的话邀请见证人等；不符合采取强制措施条件则依法作出其他处理，后续还有制作文书、查清事实等流程，最后结案归档，全程实现智能助手支持。

3.6.1.3.1 行政强制措施流程

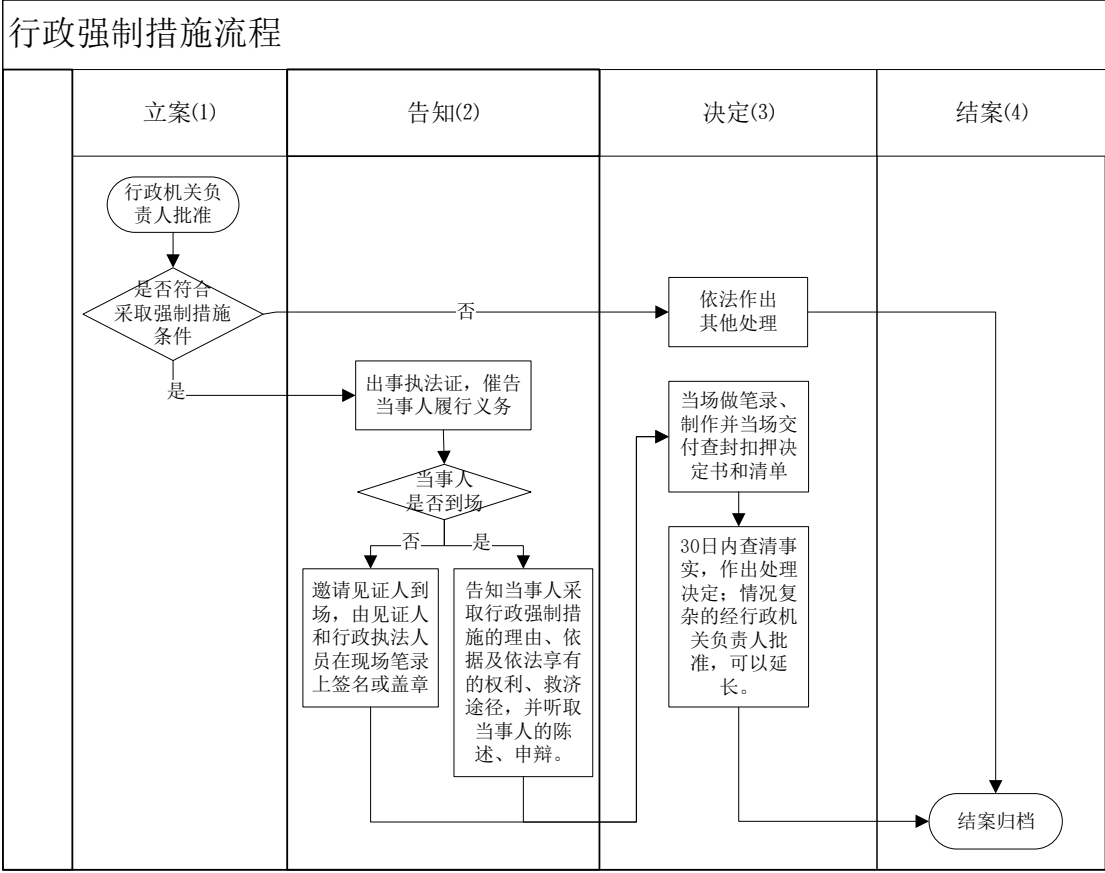


图 3.6-4 行政强制措施流程图

行政强制措施流程：

立案：行政机关负责人对需要进行行政强制措施的案件的审批。

告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。

决定：制作强制决定书和清单并送达。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.3.2 行政强制措施需求分析

3.6.1.3.2.1 行政强制措施整体业务需求定位

行政强制措施的核心价值是 “在法定框架内快速实现 ‘控制风险’ 目标，同时最大限度保障当事人合法权益”， 其涉及当事人财产或人身权益，流程容错率极低，整体需求可概括为四大目标：

权限合规性：确保审批主体（必须为行政机关负责人）、审批范围（符合《行政强制法》规定的“制止违法、防止证据损毁”等情形）不越权，避免因“无审批权人员审批”“超范围采取强制措施”导致程序违法。

告知精准性：确保告知内容完整覆盖法定要素（如强制措施种类、法律依据、陈述申辩权利、救济途径），避免因告知不全引发当事人质疑或行政争议。

执行高效性：缩短“审批 - 决定”周期（如紧急情况下需 1 个工作日内完成审批与文书制作），避免因流程延误导致“违法行为持续、证据灭失”，同时减少人工冗余操作（如重复录入审批信息、手动撰写文书）。

数据安全性与贯通性：实现流程数据（审批意见、告知记录、决定书内容）与前期行政检查数据、现有执法平台（粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，确保数据可追溯；同时保障当事人敏感信息（如财物清单、身份信息）存储安全，避免泄露。

3.6.1.3.2.2 权限合规性需求：严格界定审批边界，避免越权操作

行政强制措施的“立案（负责人审批）”环节是权限管控核心，需通过“明确审批主体、校验审批条件、记录审批痕迹”确保合规，具体需求如下：

1. 需求内容

明确审批主体权限：系统需自动识别审批人员身份，仅允许“行政机关负责人”发起或审批强制措施申请，禁止无权限人员（如普通执法人员）操作，避免“越权审批”。

自动校验审批条件：提交审批前，系统需自动检查“是否符合法定采取强制措施的情形”（如是否存在“违法行为正在进行”“证据可能损毁”等《行政强制法》规定情形），并校验“前期证据是否充分”（如是否有行政检查收集的违法事实记录、现场照片等），不符合时提示“补充材料”或“终止申请”，避免“无依据审批”。

完整记录审批痕迹：审批过程需记录 “申请时间、申请人、审批人、审批意见（同意 / 不同意 / 补充说明）、审批时间”，形成不可篡改的审批日志，后续可追溯 “为何批准 / 不批准”，确保权责清晰。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有权限管理体系与法定规则落地：通过对接 “政务人员身份认证系统”（如粤政易账号权限），自动识别审批人员是否为 “行政机关负责人”，限制无权限人员操作；参考《行政强制法》及 “粤执法平台” 预设的 “强制措施适用情形清单”（如 “查封扣押仅适用于‘与违法行为相关的财物’”），构建审批条件校验规则库，系统自动比对申请材料与规则库，判断是否符合审批要求；同时复用 “执法操作日志系统”，自动记录审批全流程信息，无需人工手动登记，确保痕迹可追溯。

3.6.1.3.2.3 告知精准性需求：完整覆盖法定要素，保障当事人权益

告知环节是当事人了解自身权利、表达意见的关键，需通过 “标准化内容、规范化形式” 确保精准，避免因信息缺失损害当事人权益，具体需求如下：

1. 需求内容

告知内容法定化：告知书需精准包含五大法定要素：一是强制措施种类（如 “查封” “扣押” “冻结”）；二是实施依据（具体到《行政强制法》或部门法规的条款原文，如 “依据《行政强制法》第二十二条实施扣押”）；三是当事人权利（陈述申辩权的行使期限、方式，如 “3 日内书面提交申辩意见”）；四是救济途径（申请行政复议或提起行政诉讼的机关、期限）；五是强制措施期限（如 “查封期限不超过 30 日”），避免表述模糊（如仅写 “采取强制措施”，未说明具体种类）。

告知形式规范化：支持 “书面告知 + 电子告知” 双形式，书面告知需当事人签字确认并记录 “签收时间”，电子告知（如通过粤政易、短信）需自动

留存送达记录（如短信发送成功截图、当事人已读回执），确保告知行为可追溯，避免“当事人否认收到告知”的争议。

申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，系统需自动整理意见要点（如“当事人否认财物与违法行为相关”“申请缩短强制措施期限”），并关联前期证据（如行政检查时收集的“财物与违法关联的照片”）生成“意见复核提示”，辅助执法人员快速判断“是否采纳申辩意见”，复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托法定规范与标准化工具落地：复用“司法局文书模板库”中经合规审核的《行政强制措施告知书》模板（预设“种类 - 依据 - 权利 - 救济 - 期限”固定结构，且法条引用栏自动关联《行政强制法》及部门法规原文），确保告知内容不缺漏；对接“电子送达系统”（如政务短信平台、粤政易消息接口），自动记录电子告知的送达状态；通过文本分析模型整理当事人申辩意见，对比前期行政检查环节的证据数据，生成复核提示（如“当事人否认财物关联，可核对 2024 年 X 月 X 日现场检查照片”），减少人工整理与判断时间。

3.6.1.3.2.4 执行高效性需求：缩短流程周期，保障“控制风险”目标

行政强制措施多涉及“紧急情形”（如违法生产持续、证据可能被转移），需通过“数据复用、智能辅助审批、文书自动化生成”压缩流程时间，具体需求如下：

1. 审批环节：数据复用与智能预校验

需求内容：执法人员提交强制措施申请时，需快速调取两类核心数据：一是前期行政检查数据（如检查时发现的“违法生产设备清单”“证据照片”），作为申请审批的事实依据，无需手动重新描述；二是当事人基础信息（如企业

名称、财物存放地址），避免重复录入。同时，系统需在提交审批前 “智能预校验”（如提示 “申请查封的财物未在前期检查中记录，需补充关联证据” “审批人非负责人，需更换审批主体”），减少审批退回次数。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制 —— 调取 “粤执法平台中的行政检查数据”（关联案件的证据、事实认定结果）与 “数字政府公共数据”（当事人基础信息），实现 “输入案件编号即可一键加载全量关联数据”；同时基于《行政强制法》构建 “预校验规则库”（如 “无前期证据不得申请强制措施” “审批人需为负责人”），系统自动比对申请材料与规则库，提前排查问题，避免无效审批。

2. 决定环节：文书自动化生成与校验

需求内容：审批通过后，需快速生成两类核心文书：一是《行政强制措施决定书》（需载明审批意见、强制措施种类、期限、法律依据）；二是《财物清单》（需详细记录被控制财物的名称、数量、规格、存放地点，由当事人签字确认），无需人工逐字撰写。同时系统需自动校验文书格式（如 “期限表述是否符合 ‘不超过 30 日’ 的法定要求” “法律依据是否引用有效条款”），避免格式或内容错误。

需求支撑逻辑：依托标准化文书模板与数据自动填充机制 —— 复用 “司法局提供的《行政强制措施决定书》《财物清单》模板”（预设法定要素栏位），系统从审批环节提取 “审批意见、期限”，从前期检查环节提取 “财物清单、违法事实”，自动填充至文书对应位置；同时通过 “法律条文有效性校验模型”（对接最新法规库），判断文书引用的法条是否失效，确保法律依据准确，减少人工校验时间。

3.6.1.3.2.5 数据安全性与贯通性需求：实现数据闭环，保障信息安全

行政强制措施数据涉及当事人财物、身份等敏感信息，且需为后续执法提

供依据，数据管理需求尤为关键，具体需求如下：

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节的“审批意见”需自动同步至告知环节（作为告知“为何采取强制措施”的依据）；告知环节的“当事人申辩记录”需自动推送至决定环节（作为“是否调整强制措施”的参考）；决定环节的“决定书内容、财物清单”需自动关联至结案环节，避免“人工传递数据、重复录入”导致的信息偏差。

跨平台数据同步：流程全环节数据需同步至两类外部平台：一是“粤执法平台”（更新案件状态为“已采取强制措施”，便于后续行政处罚环节调取）；二是“区政务大数据平台”（备案强制措施信息，接受监管部门监督），避免“多系统孤立录入”导致的数据孤岛。

敏感信息安全保护：当事人的“财物清单”“身份信息”“存放地址”等敏感数据，需实现“存储加密（如敏感字段脱敏，仅授权人员可见完整信息）、访问权限管控（如普通执法人员仅可查看，不可导出）、操作日志记录（如谁查看了财物清单、查看时间）”，避免信息泄露。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与安全防护体系落地：通过开发与“粤执法平台”的查询 / 写入接口，实现流程数据实时同步；对无接口的系统（如部分备案系统），开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传，确保数据闭环；依托“白云区政务云安全防护体系”，通过“传输加密（SSL 协议）、存储加密（AES 算法）、角色权限管控（基于粤政易账号的分级授权）”保障敏感信息安全；同时借助“数据仓库技术”统一管理流程数据，确保跨环节数据自动关联，无需人工干预。

3.6.1.3.3 行政强制执行流程

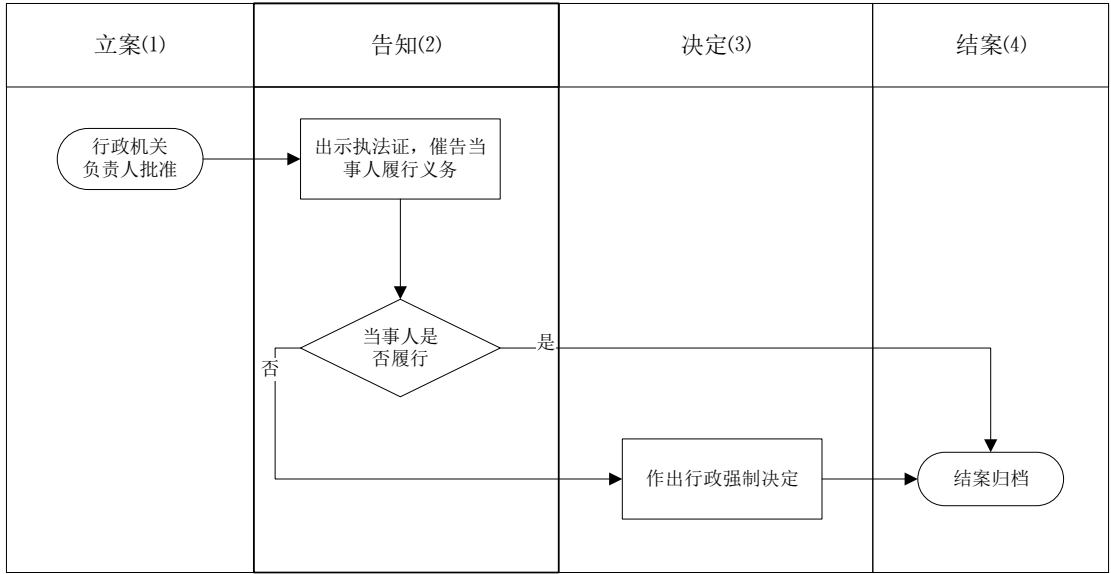


图 3.6-5 行政强制执行流程图

行政强制执行流程：

立案：行政机关负责人对需要进行行政强制执行（含代履行）的案件的审批。

告知：催告当事人履行义务。

决定：制作强制执行决定书和清单并送达。当事人不履行时实施代履行。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.3.4 行政强制执行需求分析

3.6.1.3.4.1 行政强制执行整体业务需求定位

行政强制执行的核心价值是 “通过法定手段确保生效行政决定落地，同时最大限度降低对当事人权益的影响”，其涉及当事人财产处置（如代履行费用追缴），流程合规性要求极高，整体需求可概括为四大目标：

审批合规性：确保审批主体（仅限行政机关负责人）、审批依据（必须基于 “生效且当事人逾期不履行的行政决定”）合法，避免 “无审批权人员审批” “无依据强制执行” 等越权行为。

催告精准性：确保催告内容完整覆盖法定要素（如履行义务的内容、期限、逾期后果、陈述申辩权利），避免因催告不全导致当事人误解，延误执行或引发争议。

执行高效性：缩短 “审批 - 催告 - 决定” 周期（如常规情形需 5 个工作日内完成催告与决定制作），高效判断 “是否适用代履行”，自动整理代履行所需材料（如费用清单、实施记录），避免因流程拖沓导致 “执行难度增加、行政成本上升”。

数据贯通与安全性：实现执行数据（审批意见、催告记录、强制执行决定书、代履行情况）与前期行政处罚数据、现有执法平台（粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，确保数据可追溯；同时保障当事人敏感信息（如财产状况、代履行费用明细）存储安全，避免泄露。

3.6.1.3.4.2 审批合规性需求：严格界定审批边界，避免越权操作

行政强制执行的 “立案（负责人审批）” 环节是权限与依据管控的核心，需通过 “明确审批主体、自动校验审批条件、完整记录审批痕迹” 确保合规，具体需求如下：

1. 需求内容

审批主体权限管控：系统需自动识别审批人员身份，仅允许 “行政机关负责人” 发起或审批强制执行申请，禁止普通执法人员、非负责人越权操作，避免 “审批主体违法”。

审批依据自动校验：提交审批前，系统需自动核查两大核心依据：一是 “行政决定是否生效”（如行政处罚决定书是否已过复议 / 诉讼期限、是否被撤销）；二是 “当事人是否逾期不履行”（如是否超过处罚决定载明的履行期限，且无正当理由），不符合时提示 “补充生效证明” 或 “终止申请”，避免 “无依据审批”。

审批痕迹全程留痕：审批过程需记录 “申请时间、申请人、审批人、审批意见（同意 / 不同意 / 补充说明）、审批时间、审批依据（关联的行政决定编号）”，形成不可篡改的审批日志，后续可追溯 “为何批准强制执行”，确保权责清晰。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有权限管理体系与法定规则落地：通过对接 “政务人员身份认证系统”（如粤政易账号权限模块），自动识别审批人员是否为 “行政机关负责人”，限制无权限人员操作；参考《行政强制法》及 “粤执法平台” 预设的 “强制执行适用条件清单”（如 “仅当 ‘行政决定生效 + 当事人逾期不履行’ 时可申请”），构建审批条件校验规则库，系统自动比对申请材料与规则库（如调取粤执法中对应行政决定的生效状态、当事人履行记录），判断是否符合审批要求；同时复用 “执法操作日志系统”，自动记录审批全流程信息，无需人工手动登记，确保痕迹可追溯。

3.6.1.3.4.3 催告精准性需求：完整覆盖法定要素，保障当事人知情权

催告环节是 “当事人主动履行义务的最后机会”，需通过 “标准化内容、规范化形式” 确保信息精准传递，避免因信息缺失损害当事人权益，具体需求如下：

1. 需求内容

催告内容法定化：催告书需精准包含五大法定要素：一是履行义务的具体内容（如 “缴纳罚款 5000 元” “拆除违规搭建物”）；二是履行期限（需明确起止时间，如 “自收到催告书之日起 3 日内履行”）；三是逾期后果（如 “逾期将依法实施强制执行，产生的代履行费用由您承担”）；四是陈述申辩权利（如 “3 日内可书面提交申辩意见，逾期未提交视为放弃”）；五是权利行使方式（如提交申辩意见的地址、联系方式），避免表述模糊（如仅写 “尽

快履行”，未明确期限与后果）。

催告形式规范化：支持“书面催告 + 电子催告”双形式，书面催告需当事人签字确认并记录“签收时间”，电子催告（如通过粤政易、政务短信）需自动留存送达记录（如短信发送成功截图、当事人已读回执），确保催告行为可追溯，避免“当事人否认收到催告”的争议。

申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，系统需自动整理意见要点（如“当事人主张‘已部分履行’‘履行存在客观困难’”），并关联前期行政处罚数据（如当事人已履行金额记录）、行政决定条款，生成“意见复核提示”（如“当事人主张已部分履行，可核对 2024 年 X 月 X 日罚款缴纳记录”），辅助执法人员快速判断“是否采纳意见、是否需调整执行方案”，复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托法定规范与标准化工具落地：复用“司法局文书模板库”中经合规审核的《行政强制执行催告书》模板（预设“义务内容 - 期限 - 后果 - 权利 - 方式”固定结构，且逾期后果表述严格贴合《行政强制法》条款，如“依据《行政强制法》第五十一条，逾期将实施代履行”），确保催告内容不缺漏；对接“电子送达系统”（如政务短信平台、粤政易消息接口），自动记录电子催告的送达状态；通过文本分析模型整理当事人申辩意见，对比前期行政处罚环节的“履行记录”“行政决定条款”，生成复核提示，减少人工整理与判断时间，提升意见处理效率。

3.6.1.3.4.4 执行高效性需求：智能辅助判断与材料生成，缩短执行周期

执行环节（催告后决定制作、代履行判断）是效率瓶颈，需通过“数据复用、智能判断代履行条件、自动化材料生成”压缩流程时间，具体需求如下：

1. 数据复用与高效调取

需求内容：执法人员提交强制执行申请、制作催告书 / 决定书时，需快速调取两类核心数据：一是前期行政处罚数据（如行政决定编号、履行义务内容、履行期限、当事人基础信息），无需手动重新录入；二是当事人履行情况记录（如是否部分履行、是否提出过延期申请），作为“是否批准强制执行”“是否调整催告期限”的参考，避免“跨系统查询 - 纸质记录 - 系统补录”的低效模式。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制——调取“粤执法平台中的行政处罚数据”（关联行政决定的内容、期限、当事人信息）与“数字政府公共数据”（当事人身份信息、财产状况简况），实现“输入行政决定编号即可一键加载全量关联数据”；同时对接“履行情况跟踪系统”（记录当事人是否缴纳罚款、是否履行整改义务），自动同步履行状态，减少数据录入时间，提升申请与文书制作效率。

2. 代履行智能判断与材料生成

需求内容：当事人逾期不履行且无法直接强制执行（如“拆除违规搭建物”需专业机构实施）时，系统需自动判断“是否适用代履行”（如是否符合《行政强制法》规定的“可以委托无利害关系第三人实施”“代履行费用由当事人承担”等条件），符合时提示“启动代履行流程”；同时自动生成代履行所需材料：一是《代履行决定书》（载明代履行的主体、费用承担方式、实施时间）；二是《代履行费用清单》（根据市场公允价或历史案例自动测算费用，如“拆除 10 平方米违规搭建物的费用参考”）；三是《代履行实施记录》（预设“实施时间、实施内容、验收情况”等字段，供现场填写），避免人工手动撰写材料导致的格式错误或内容缺漏。

需求支撑逻辑：依托法律垂直领域模型与知识库——通过模型自动比对“当事人未履行的义务类型”与《行政强制法》“代履行适用情形清单”（如

“排除妨碍、恢复原状类义务可适用代履行”），判断是否符合代履行条件；同时参考“行政执法典型案例库”中同类代履行案件的费用标准、文书格式，结合“司法局文书模板库”中的《代履行决定书》《费用清单》模板，自动填充数据生成材料，减少人工干预，提升代履行启动与实施效率。

3.6.1.3.4.5 数据贯通与安全性需求：实现数据闭环，保障信息安全

行政强制执行数据需与前期流程（行政处罚）、外部平台（粤执法）、后续归档联动，同时涉及当事人财产信息，数据管理需求尤为关键，具体需求如下：

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节的“审批意见”需自动同步至催告环节（作为催告“为何启动强制执行”的依据）；催告环节的“当事人签收记录、申辩意见”需自动推送至决定环节（作为“是否调整强制执行方案”的参考）；决定环节的“强制执行决定书内容、代履行情况”需自动关联至结案环节，避免“人工传递数据、重复录入”导致的信息偏差。

跨平台数据同步：流程全环节数据需同步至两类外部平台：一是“粤执法平台”（更新案件状态为“已启动强制执行”“代履行完成”，便于后续监督与数据汇总）；二是“区政务大数据平台”（备案强制执行信息，接受监管部门监督，如代履行费用收缴是否合规），避免“多系统孤立录入”导致的数据孤岛。

敏感信息安全保护：当事人的“财产状况、代履行费用明细、缴费记录”等敏感数据，需实现“存储加密（如敏感字段脱敏，仅授权人员可见完整信息）、访问权限管控（如仅执行经办人、审批人可查看，不可导出）、操作日志记录（如谁查看了费用明细、查看时间）”，避免信息泄露引发当事人投诉或数据安全风险。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与安全防护体系落地：通过开发与 “粤执法平台” 的查询 / 写入接口，实现执行数据（如强制执行决定书、代履行记录）实时同步；对无接口的备案系统，开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传，确保数据闭环；依托 “白云区政务云安全防护体系”，通过 “传输加密（SSL 协议）、存储加密（AES 算法）、角色权限管控（基于粤政易账号的分级授权）” 保障敏感信息安全；同时借助 “数据仓库技术” 统一管理执行全流程数据，确保跨环节数据自动关联，无需人工干预，提升数据一致性与可追溯性。

3.6.2 用户角色分析

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约为 2500 人。

本系统用户角色分为 5 类：一是执法人员；二是各级监督人员；三是执法机构负责人；四是单位负责人；五是系统管理员。

表 3.6-2 用户分类分级情况表

序号	用户类型		用户量	业务场景及功能
1	执法人员	执法人员	400	通过全流程智能执法辅助系统进行行政检查 - 立案审查 - 调查取证 - 处罚告知等执法工作。
		法制审核人员（司法所法制审核员、镇街法制审核员、镇街法律顾问）	50	通过全流程智能执法辅助系统进行法治审核工作。
		执法辅助人员	1800	从事执法辅助工作。
2	执法机构负责人		50	通过全流程智能执法辅助系统进行

序号	用户类型		用户量	业务场景及功能
3	单位负责人		80	流程审批工作。
4	各级 监督 人员	区级内部监督人员	10	通过全流程智能执法辅助系统处理 业务工作，进行执法全过程监督。
		执法单位内部监督人员	80	
5	系统管理员		30	通过全流程智能执法辅助系统进行 基础权限配置、运行管理等工作。

3.6.3 功能需求分析

基于粤政易的框架及粤执法的相关标准，构建 1 套全流程智能执法辅助系统（含 PC 端和移动端），系统覆盖行政检查、行政处罚、申请执行、复议诉讼、执法监督等环节的智能辅助，实现证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名；立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑；短信提醒、处罚情况核查；案卷智能评查、同类案件对比分析、数据统计分析、执法文书/处罚决定/强制执行文书/复议诉讼答辩状和答复意见自动生成等。

3.6.3.1 全流程智能执法辅助系统 PC 端需求分析

（一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。

（二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调

查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）复议诉讼智能辅助模块

执法决定可能面临行政复议或行政诉讼，本模块帮助执法部门提升应对能力和执法水平。主要包括复议诉讼情况和风险分析模块、复议诉讼答辩状和答复意见生成模块。

（五）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括案卷智能评查模块、同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

（六）系统后台管理

为全流程智能执法辅助系统提供基础支撑能力，实现统一身份认证、统一角色权限管理、统一组织架构管理、统一用户管理、系统配置、通用支撑、PC 端嵌入适配设计等。

3.6.3.2 移动智能辅助需求分析

（一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。

（二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

3.6.3.3 智能助手需求分析

为执法人员提供智能化辅助工具，通过自然语言交互、流程自动化、智能提醒等功能，简化操作流程、减少重复工作、降低错漏风险，提升执法工作效率与规范性，主要包括智能问答和智能办公两大块。

3.6.3.4 模型辅助需求分析

构建覆盖行政处罚全流程（从案件初始研判到案卷评查、复议诉讼风险防控）的智能模型支撑体系，通过 23 个专项模型的协同应用，实现执法主体精准判别、违法事实高效还原、证据链规范核验、法规条文智能匹配、裁量基准科学适用，以及立案、行刑衔接、处罚评估、法制审核、类案分析、复议诉讼风险防控、案卷评查、文书生成、执法指引与数据查询的全环节智能化升级。其次需提供智能辅助支撑底座，涵盖执法知识库和底层数据工作组件内容。

3.6.3.5 系统对接需求

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，

实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.4 非功能需求分析

3.6.4.1 性能需求

1.稳定性指标

系统有效工作时间： $\geq 99\%$;

系统故障响应时间不超过 2 分钟。

2.响应指标

简单事务处理 $\leq 3s$;

信息推送、预警信息的下发：平均响应时间 $\leq 3s$;

复杂事务处理 $\leq 7s$;

各类固定统计分析： $\leq 3s$;

系统并发性要求不低于 300 个。

3.6.4.2 可靠性需求

系统需要具有较高的可靠性、可控性，能担当和适应不间断运行任务。

1.灾难处理能力：数据级备份与灾难性恢复;

2.不间断服务：保障系统在进行例行维护或出现意外故障时不影响服务提供的持续性；利用内存及其他资源的管理和回收技术保障系统持续服务能力。

3.6.4.3 扩展性需求

系统的设计必须能够满足可扩展的要求，可扩展主要表现在对于业务流程变化、采集数据变化要能够适应；支持与各类外部系统的无缝对接，同时预留接口扩展能力；

随着用户数的增长及功能应用的增长，软件系统通过硬件性能的调整而保

持相对的稳定性，维持正常的运行。

3.6.4.4 易用性需求

人机界面：符合日常办公习惯，页面简洁直观，各项功能清晰，减少操作层次；此外部分执法人员年龄偏大，重点操作内容需大字体、高对比度设计视觉指引，将核心操作集中展示在首页常用功能区。

语音交互：支持普通话、粤语等语言的精准识别，通过语音指令完成部分核心操作，同时增加语音播报反馈功能，如操作结果、待办事项提醒等。

安装易用性：尽可能降低系统安装和配置的技术门槛；

系统更新易用性：尽可能提高系统更新升级的方便易用性，提高对数据采集内容变化的适应性。

3.6.5 关联系统和接口需求分析

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.6 数据需求分析

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
1	文书模板信息	行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
2	卷宗材料信息	行政检查、行政处罚、申请执行等案件的卷宗材料。	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
				得
3	行政执法情况查询信息	行政处罚决定生效情况、复议诉讼情况、法定申请期限有效性情况、强制执行条件情况核查模块	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
4	法律文件	《中华人民共和国行政处罚法》 《广州市城乡规划条例》 《广州市建筑废弃物管理条例》等	国家法律法规数据库、北大法宝	检索获得
5	裁判文书	文书编号、文书类型、案件类型、审理法院、文书公开状态、案由、案件事实摘要、证据采信情况、裁判依据、裁判结果等	中国裁判文书网、人民法院案例库	检索获得
6	司法案例	案例编号、案例类型、发布机构、发布日期、生效日期等	最高法"法信"平台、中国司法大数据服务网	检索获得
7	司法解释	司法解释编号、名称、发布机关、发布日期、施行日期、失效日期等	最高法、最高检官网、司法案例库	检索获得

3.6.7 安全需求分析

白云区全流程智能执法辅助系统处理的主要业务信息有：执法巡查、执法检查、立案查处、行政强制、行政复议等信息。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序和公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，业务信息安全保护等级为第三级。

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约 2500 个。当白云

区全流程智能执法辅助系统服务遭到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序、公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。白云区全流程智能执法辅助系统的系统服务遭到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，系统服务安全保护等级为第三级。

经综合考虑上述要素，白云区全流程智能执法辅助系统的网络安全等级保护级别为第三级。

根据三级安全定级保护要求中，包括技术要求（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）和管理要求（安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）两个方面，其中：

1.技术要求边界

（1）物理安全和网络安全，本项目主要依托白云政数局机房建设，因此物理安全方面需求需要采取相应措施保障安全；

（2）主机安全，身份鉴别、访问控制、资源控制以及安全。

（3）入侵防范、恶意代码防范，由本项目负责设计和建设；

（4）应用安全、数据安全及备份恢复，由本项目负责设计和建设；

2.管理要求边界

针对管理要求中的安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。

区司法局经结合信息化建设情况和运维管理需求，建立了一套高效、合理、适用的信息安全管理体系，里面基本涉及到安全管理制度、人员管理制度和运维管理工作规范，基本满足“安全管理制度”“人员安全管理”和“系统运维管理”三个层面的要求。

另外，针对“安全管理机构”在运维管理里面，由区司法局工作团队、第三方服务商提供驻场人员组成基本的安全管理机构，同时也采购了咨询和监理服务进一步完善安全管理机构的组成。

3.等保安全需求分析

根据等保的技术和管理要求边界分析，本项目主要三级等保要求中的主机安全（安全审计、入侵防范、恶意代码防范）、应用安全、数据安全及备份恢复、系统建设管理进行现状分析、风险分析和要求：

3.6.7.1 访问安全需求

对于登录本系统的用户采用手机号+密码+手机验证码或调用统一身份认证平台的方式进行安全登录，保证访问安全。

3.6.7.2 物理安全需求

确保系统不会因自然灾害、环境事故、设备老化以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致崩溃或数据错误。

本项目需要考虑本地和异地灾备（三级系统），以保障在遇到自然灾害、环境故障时仍能提供服务；系统关键设备，例如装载应用服务、Web 服务、数据库服务的虚拟服务器均需要采取双机热备等服务方式，保障系统的持续性服务能力；本地备份服务，每日进行系统增量备份，每周全量备份，以保障系统的恢复能力。

3.6.7.3 制度保障需求

应制定合理的安全管理制度，如网络安全管理制度、系统维护、数据备份制度等，明确责任主体及其职责，从制度上保障信息安全。

3.6.7.4 传输安全需求

与各外联单位的数据交换要设置合理的安全策略以保证安全。使用信息安全防护设备阻止非法访问和恶意访问，必要时，对重要数据进行加密传输。

3.6.8 容灾备份需求分析

对应用系统来说，如何保证数据库的安全性是一个至关重要的问题。

数据库系统的安全特性主要是针对数据而言的，本次项目将从数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制、故障恢复等几个方面考虑。

1.数据独立性

数据独立性包括物理独立性和逻辑独立性两个方面。物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的；逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。

2.数据安全性

操作系统中的对象一般情况下是文件，而数据库支持的应用要求更为精细。通常比较完整的数据库对数据安全性采取以下措施：（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。（3）对数据进行加密后存储于数据库。

3.数据完整性

数据完整性包括数据的正确性、有效性和一致性。正确性是指数据的输入值与数据表对应域的类型一样；有效性是指数据库中的理论数值满足现实应用中对该数值段的约束；一致性是指不同用户使用的同一数据应该是一样的。保证数据的完整性，需要防止合法用户使用数据库时向数据库中加入不合语义的数据。

4.并发控制

如果数据库应用要实现多用户共享数据，就可能在同一时刻多个用户要存取数据，这种事件叫作并发事件。当一个用户取出数据进行修改，在修改存入数据库之前如有其他用户再取此数据，那么读出的数据就是不正确的。这时就需要对这种并发操作进行控制，排除和避免这种错误的发生，保证数据的正确

性。

5.故障恢复

由数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等。

为了防止由于操作失误、系统故障等人为因素或意外原因导致数据丢失，保证数据库数据的安全，将建设本地数据备份系统。主要将数据库服务器上的相关数据进行备份。

3.6.9 信创路线需求分析

根据国家、省、市、区关于信创技术路线的相关要求，本项目涉及的建设内容按照能信创尽量信创，无信创尽量国产化的原则，最大程度采用信创或国产化技术路线。

序号	信创产品类型	信创产品型号	非信创产品选型原因描述
1	服务器	鲲鹏、昇腾等	/
2	操作系统	麒麟、鸿蒙等	/
3	数据库	达梦、人大金仓、海量、高斯等	/
4	中间件	东方通、金蝶、宝兰德等	/
5	AI 大模型	千问、DeepSeek、豆包等	/